



Indicaciones:

- Sólo se permite uso de calculadora personal no programable.
- Su procedimiento debe ser CLARO y ORDENADO, indicando cual problema e inciso está respondiendo.
- Desarrollos con lápiz grafito no serán re-corregidos.
- Respuestas numéricas deben ser encerradas en un recuadro y deben presentar unidades de medida en Sistema Internacional (de no estar presente no podrá obtener el puntaje completo del problema).
- Sólo aproxime su resultado final y utilice 2 decimales.
- Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, en el caso que sea necesario utilizarlo.

Se permiten preguntas exclusivamente relacionadas con la redacción del texto y no sobre el contenido que se evalúa. La Coordinación no asume responsabilidad por los comentarios que pueda realizar quien está a cargo de la sala durante la evaluación.

Problema 1: El volumen de líquido que fluye por segundo se denomina caudal (Q) y tiene dimensiones de $[L]^3/[T]$. El caudal de un líquido a través de una aguja hipodérmica durante una inyección se puede estimar con la siguiente ecuación:

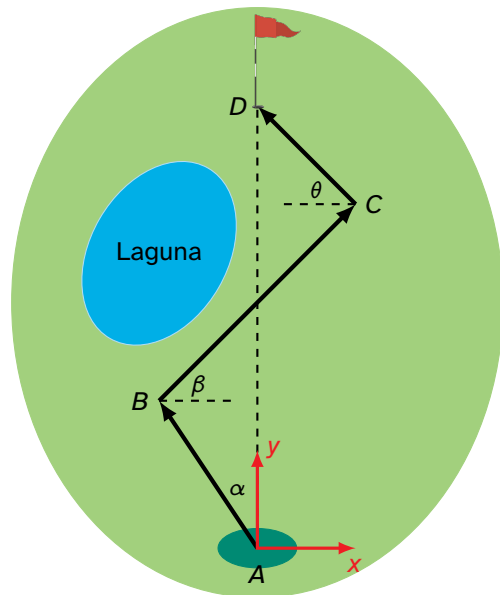
$$Q = \frac{\pi R^N (P_2 - P_1)}{8\eta L}$$

L y R tienen la dimensión $[L]$. P_2 y P_1 , tienen las dimensiones de $[M]/[L][T]^2$ y η tiene las dimensiones de $[M]/[L][T]$. Tanto π , como 8 y N , no tiene dimensiones. En un texto se indica que el valor de N en la expresión para Q es igual a 5. Utilizando análisis dimensional, determina si este valor es correcto. (20 puntos)

Problema 2: Cierta automóvil híbrido que consume poco combustible tiene un rendimiento de gasolina de 55,0 mpg (millas por galón ó millas/galón).

- (a) Expresa el rendimiento del automóvil en km/L . (12 puntos)
- (b) Si el depósito de gasolina de este automóvil tiene una capacidad de 45 L, ¿cuántas veces deberá llenar el depósito de gasolina para conducir 1500 km? (8 puntos)

Problema 3: La golfista profesional Nelly Korda se encuentra practicando en un campo de golf plano (sin montículos) según lo indicado en la figura, la distancia inicial entre la pelota (A) y el hoyo (D) es de 2,5 m.



En su primer lanzamiento una fuerte ráfaga de viento desvía la pelota en un ángulo de $\alpha = 25^\circ$ con respecto a la vertical formada entre la pelota y el hoyo, alcanzando una distancia de 1 m hasta el punto B.

Su segundo lanzamiento lo realiza en una dirección de $\beta = 40^\circ$ respecto a la horizontal para evitar una laguna, trazando una distancia de 1,5 m hasta el punto C. Finalmente, en su último lanzamiento la bola entra en el hoyo en el punto D. Respecto al problema planteado:

- (a) Expresa los vectores, en su forma analítica, de los segmentos AB, BC y AC. (10 puntos)
- (b) Determina la longitud de la trayectoria que describió la pelota desde el inicio hasta llegar al hoyo en D. (6 puntos)
- (c) Determina el ángulo θ con respecto a la horizontal, del último lanzamiento. (4 puntos)

Ecuaciones:

$$\sin \theta = \frac{\text{cat. op.}}{\text{hip.}} ; \quad \cos \theta = \frac{\text{cat. ady.}}{\text{hip.}} ; \quad \tan \theta = \frac{\text{cat. op.}}{\text{cat. ady.}}$$

Factores de conversión:

$$1 \text{ mi} = 1609 \text{ m} ; \quad 1 \text{ m}^3 = 264,172 \text{ gal} ; \quad 1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3.$$